BÀI THỰC HÀNH CUỐI KỲ
NĂNG LỰC SỐ NÂNG CAO CT999

Mục đích:

- Soạn thảo bằng Latex bài báo cáo trình bày như một báo cáo khoa học theo quy định ngành các anh chị theo học/nghiên cứu.
- Mô tả các công cụ dùng trong quá trình giao tiếp làm việc nhóm: ví dụGoogle Drive, GitHub (cho Latex), Microsoft Teams/Zalo, Công cụ quản lý dự án khác….
- Cần mô tả rõ: Quy trình chia sẻ dữ liệu an toàn, Phần Cam kết Đạo đức trong báo cáo; khẳng định rõ nguồn và giấy phép của dữ liệu (ví dụ: "Dữ liệu được thu thập từ Kaggle, có giấy phép CC0 Public Domain..."); nêu rõ đã không sử dụng dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Nếu dữ liệu cần xử lý, mô tả việc đã thực hiện ẩn danh hóa.
- Thực hiện trích dẫn theo quy định.
- Cần phải minh họa cách sử dụng promt để tạo ra các kết quả chính cho bài báo cáo.

Chú ý: Tên công cụ/chức năng chỉ là gợi ý, các anh chị có thể tự tìm các công cụ hoặc mở rộng các chức năng phù hợp để làm báo cáo sinh động, phân tích có chiều sâu.

Nội dung CHUNG

Nhóm đưa các nội dung công việc nhóm đã thực hiện tại lớp vào đây.

Nội dung tự chọn:

- Với dữ liệu được thu thập trên Internet/bài báo các anh chị ghi rõ các giấy phép sử dụng.
- Các anh chị chọn một trong các chủ đề sau để thực hiện

A. Lĩnh vực giáo dục

Các nhóm tự tìm dữ liệu để: tập trung vào việc áp dụng mô hình hóa và diễn giải các quy tắc phân loại/hồi quy để hiểu hành vi học tập hoặc đánh giá hiệu quả phương pháp giảng dạy.

Yêu cầu Kỹ năng	Kỹ năng Phân tích Liên quan	Nguồn Tham khảo
Bài toán Phân loại (Sử dụng KNIME)	Xây dựng mô hình Cây quyết định (Decision Tree) để phân loại học sinh dựa trên các yếu tố đầu vào (ví dụ: điểm kiểm tra ban đầu, thời gian tự học, mức độ tương tác) để dự đoán nhãn lớp (ví dụ: "Đạt" hoặc "Chưa đạt").	Quy trình xây dựng mô hình Cây quyết định được mô tả chi tiết.
Bài toán Gom nhóm (KNIME)	Sử dụng kỹ thuật Gom nhóm (Clustering) (tương tự như bài tập gom nhóm hoa Iris) để phân khúc người học thành các nhóm dựa trên hành vi sử dụng ứng dụng học tập, mức độ từ vựng, hoặc điểm kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết).	Bài tập gom nhóm dữ liệu (Clustering).

Trực quan hóa Xu hướng (Looker Studio)	Xây dựng Dashboard trên Looker Studio để theo dõi xu hướng điểm số trung bình hoặc tần suất mắc lỗi ngữ pháp theo thời gian (sử dụng Biểu đồ đường (Line charts)) để đánh giá hiệu quả của khóa học.	Hướng dẫn xây dựng Dashboard Looker Studio, tập trung vào Scorecard và Biểu đồ đường.
Diễn giải Quy tắc Phân loại (KNIME)	Diễn giải các quy tắc phân loại (classification rules) từ cây quyết định. Ví dụ: Xác định "đặc trưng quan trọng" (Feature Importance) nào (như điểm số ở kỳ trước, sự tham gia trên lớp) là yếu tố quyết định nhất đến kết quả học tập.	Hướng dẫn diễn giải cây quyết định, bao gồm phân tích nút gốc, phân tách và các quy tắc.
Mô hình Hồi quy (KNIME)	Thực hiện một bài tập Hồi quy (Regression) đơn giản (tương tự như dự đoán mức tiêu thụ nhiên liệu Auto MPG), nhưng áp dụng để dự đoán điểm số cuối kỳ của học sinh dựa trên các biến số liên tục khác.	
Phân tích Dữ liệu Khảo sát (Gemini/Julius)	Sử dụng Gemini/Julius AI,… để xử lý, tổng hợp và trực quan hóa dữ liệu từ các bài khảo sát về thái độ của giáo viên/học sinh đối với một phương pháp giảng dạy mới (ví dụ: biểu đồ tròn để thể hiện tỷ lệ phần trăm các ý kiến).	
Phân tích Tìm mối liên hệ (Gemini/Julius)	Sử dụng Gemini hoặc Julius AI để khám phá mối liên hệ ẩn giữa thời lượng sử dụng công cụ AI (ví dụ: Grammarly) và điểm viết luận của sinh viên.	Tính năng Tìm mối liên hệ giữa các yếu tố.

B. Lĩnh vực đô thị thông minh

Yêu cầu Kỹ năng	Phân tích Liên quan	Nguồn Tham khảo
Bài toán Phân loại (Sử dụng KNIME)	Xây dựng mô hình Cây quyết định (Decision Tree) để phân loại các sự cố giao thông (ví dụ: "Tắc nghẽn nhẹ", "Tắc nghẽn nghiêm trọng", "Tai nạn") dựa trên các yếu tố đầu vào (ví dụ: thời gian trong ngày, điều kiện thời tiết, mật độ phương tiện, vị trí). Quy trình xây dựng mô hình Cây quyết định được mô tả chi tiết.	Gom nhóm Người học (KNIME)
Bài toán Gom nhóm (KNIME)	Sử dụng kỹ thuật Gom nhóm (Clustering) để phân khúc các khu vực trong thành phố thành các nhóm dựa trên loại và tần suất tội phạm, hoặc các yếu tố xã hội-kinh tế (tương tự như bài tập gom nhóm hoa Iris).	Bài tập gom nhóm dữ liệu (Clustering).
Trực quan hóa Xu hướng (Looker Studio)	Xây dựng Dashboard trên Looker Studio để theo dõi xu hướng ô nhiễm theo thời gian trong các khu vực khác nhau (sử dụng Biểu đồ đường (Line charts)) để đánh giá hiệu quả của các chính sách môi trường.	Hướng dẫn xây dựng Dashboard Looker Studio, tập trung vào Scorecard và Biểu đồ đường.

Diễn giải Quy tắc Phân loại (KNIME)	Diễn giải các quy tắc phân loại từ cây quyết định về sự cố giao thông. Ví dụ: Xác định "đặc trưng quan trọng" (Feature Importance) nào (như giờ cao điểm, mưa lớn) là yếu tố quyết định nhất đến việc xảy ra "Tắc nghẽn nghiêm trọng".	Hướng dẫn diễn giải cây quyết định, bao gồm phân tích nút gốc, phân tách và các quy tắc.
Mô hình Hồi quy (KNIME)	Thực hiện một bài tập Hồi quy (Regression) đơn giản để dự đoán mức tiêu thụ năng lượng (kWh) của một khu dân cư dựa trên các biến số liên tục khác như nhiệt độ trung bình, số giờ nắng và diện tích nhà ở.	Tương tự như dự đoán mức tiêu thụ nhiên liệu Auto MPG.
Phân tích Dữ liệu Khảo sát (Gemini/Julius)	Sử dụng Gemini/Julius AI để xử lý, tổng hợp và trực quan hóa dữ liệu từ các bài khảo sát về mức độ hài lòng của người dân đối với các dịch vụ đô thị thông minh (ví dụ: biểu đồ tròn để thể hiện tỷ lệ phần trăm các ý kiến về giao thông).	Phân tích Dữ liệu Khảo sát (Gemini/Julius).
Phân tích Tìm mối liên hệ (Gemini/Julius)	Sử dụng Gemini hoặc Julius AI để khám phá mối liên hệ ẩn giữa mức độ đầu tư vào cảm biến thông minh và thời gian phản hồi của dịch vụ công (ví dụ: sửa chữa đèn đường, thu gom rác).	Tính năng Tìm mối liên hệ giữa các yếu tố.

C. Lĩnh vực y tế thông minh

Yêu cầu Kỹ năng	Phân tích Liên quan	Nguồn Tham khảo
Bài toán Phân loại (Sử dụng KNIME)	Xây dựng mô hình Cây quyết định (Decision Tree) để phân loại bệnh nhân có nguy cơ "Tái nhập viện trong 30 ngày" hoặc "Không tái nhập viện" dựa trên các yếu tố đầu vào (ví dụ: tuổi, bệnh lý nền, số lần khám bệnh trước đó, thời gian nằm viện). Quy trình xây dựng mô hình Cây quyết định được mô tả chi tiết.	Gom nhóm Người học (KNIME)
Bài toán Gom nhóm (KNIME)	Sử dụng kỹ thuật Gom nhóm (Clustering) để phân khúc bệnh nhân thành các nhóm dựa trên phản ứng của họ với một loại thuốc hoặc phác đồ điều trị cụ thể (dựa trên các chỉ số sinh học, mức độ tuân thủ thuốc).	Bài tập gom nhóm dữ liệu (Clustering).
Trực quan hóa Xu hướng (Looker Studio)	Xây dựng Dashboard trên Looker Studio để theo dõi xu hướng tỷ lệ mắc bệnh (ví dụ: cúm, sốt xuất huyết) theo tuần/tháng tại các khu vực khác nhau (sử dụng Biểu đồ đường (Line charts)) để hỗ trợ công tác dự phòng.	Hướng dẫn xây dựng Dashboard Looker Studio, tập trung vào Scorecard và Biểu đồ đường.
Diễn giải Quy tắc Phân loại (KNIME)	Diễn giải các quy tắc phân loại từ cây quyết định về nguy cơ tái nhập viện. Ví dụ: Xác định "đặc trưng quan trọng" (Feature Importance) nào (như chỉ số xét nghiệm cụ thể, việc không tuân thủ tái khám) là yếu tố	Hướng dẫn diễn giải cây quyết định, bao gồm phân tích nút gốc, phân tách và các quy tắc.

	quyết định nhất đến kết quả "Tái nhập viện".	
Mô hình Hồi quy (KNIME)	Thực hiện một bài tập Hồi quy (Regression) đơn giản để dự đoán tổng chi phí điều trị của bệnh nhân dựa trên các biến số liên tục khác như thời gian nằm viện, điểm số mức độ nghiêm trọng của bệnh, và tuổi.	Tương tự như dự đoán mức tiêu thụ nhiên liệu Auto MPG.
Phân tích Dữ liệu Khảo sát (Gemini/Julius)	Sử dụng Gemini/Julius AI để xử lý, tổng hợp và trực quan hóa dữ liệu từ các bài khảo sát về mức độ căng thẳng hoặc thái độ đối với việc áp dụng hồ sơ y tế điện tử (EHR) của bác sĩ/y tá.	Phân tích Dữ liệu Khảo sát (Gemini/Julius).
Phân tích Tìm mối liên hệ (Gemini/Julius)	Sử dụng Gemini hoặc Julius AI để khám phá mối liên hệ ẩn giữa thời gian chờ đợi trung bình của bệnh nhân tại phòng khám và mức độ hài lòng tổng thể của họ.	Tính năng Tìm mối liên hệ giữa các yếu tố.

D. Các lĩnh vực khác mà các anh chị quan tâm (miễn đáp ứng theo các yêu cầu trên)